Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» _____ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

Утвержден на заседании
ученого совета
Протокол № 10
«25» мая 2026 г.

Направление подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

Направленность (профиль) Инновационные методы в разработке беспилотных летательных аппаратов

КВАЛИФИКАЦИЯ	**бакалавр**
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	**4 года**
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ	**очная**

Для групп с 2026 по _____ годов приема

Учебный план составлен на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки Россииот «10» января 2018 г. № 17

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР _____ Сучкова Л.И.

Начальник УО _____ Кондратенко Е.А.

Руководитель направления подготовки _____ Зрюмова А.Г.

Руководитель направленности (профиля) программы _____ Зрюмова А.Г.

Заведующий кафедрой _____ Зрюмова А.Г.

1. Календарный учебный график

КУРС	сентябрь				29 IX	октябрь			27 X	ноябрь				декабрь				29 XII	январь			26 I	февраль			23 II	март				30 III	апрель			27 IV	май				июнь				29 VI	июль			27 VII	август				
	1 7	8 14	15 21	22 28	5 X	6 12	13 19	20 26	2 XI	3 9	10 16	17 23	24 30	1 7	8 14	15 21	22 28	4 I	5 11	12 18	19 25	1 II	2 8	9 15	16 22	1 III	2 8	9 15	16 22	23 29	1 IV	6 12	13 19	20 26	3 V	4 10	11 17	18 24	25 31	1 7	8 14	15 21	22 28	5 VII	6 12	13 19	20 26	2 VIII	3 9	10 16	17 23	24 30	31
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
1										*								Э	*							*		*							/у	/у					Э			Э									К
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у			/у		Э			Э									=
																	Э	Э	*							/у		/у							/у	/у	/у		/у		Э			К									=
																	Э	*	*	Э	Э	К	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у		/у	Э	Э	Э		К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у		/у							*	/у			Э		*			К									=
																	Э	*	Э							/у		/у							Э	/у			Э		Э			К									=
2																		Э	*							*		*													Э	Э			К									К
										*							Э	Э	*																						Э	Э			=									=
																	Э	Э	*																						Э	П			=									=
																	Э	*	*	Э	Э	К																		Э	П	П	П	=	П	П	П	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э																*			Э		*	П												=
																	Э	*	Э																	*					Э	П												=
3																		Э	*							*		*													Э	Э			К									К
										*							Э	Э	*																						Э	Э			=									=
																	Э	Э	*																						Э	П			=									=
																	Э	Э	*	Э	Э	К																		Э	П	П	П	=	П	П	П	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э																*					Э	П												=
																	Э	*	Э																	*					Э	П												=
4																		П	*			П				*		*						Э	Пд	Пд		Пд		Д			Д									К
										*			Э					П	*			К												Э	Пд	Пд		Пд		Д			Д									=
													Э					П	*			К											Э	Э	Пд	Пд	Пд	Пд		Д			Д									=
													Э	Э	П	П	П	П	*	П	П	К											Э	Э	Пд	Пд	Пд	Пд		Д			Д									=
													Э					*	*			К											Э	Э	*	Пд	К														=
													Э					*	П			К											Э	К	Пд	*		Д			Д										=

Обозначения:

- П - Производственная практика
- * - Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
- Э - Экзаменационные сессии
- Пд - Преддипломная практика
- /у - Рассредоточенная учебная практика
- К - Каникулы
- Д - Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
- В - Воскресенье в период обучения

2. Сводные данные по бюджету времени

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Всего
		1 сем.	2 сем.	Всего	3 сем.	4 сем.	Всего	5 сем.	6 сем.	Всего	7 сем.	8 сем.	Всего	
Т	Теоретическое обучение (недели)	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16	**32**	12	10	**22**	**118**
Э	Экзаменационные сессии (недели)	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	2 3/6	**6 1/6**	3 4/6	2 3/6	**6 1/6**	1 5/6	1 3/6	**3 2/6**	**23 5/6**
К	Каникулы (календарные дни)	7	62	**69**	7	43	**50**	7	43	**50**	6	60	**66**	**235**
П	Производственная практика (недели)					4 4/6	**4 4/6**		4 4/6	**4 4/6**	6		**6**	**15 2/6**
Пд	Преддипломная практика (недели)											3 2/6	**3 2/6**	**3 2/6**
Д	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (недели)											6	**6**	**6**
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) (календарные дни)	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	**52**
/у	Рассредоточенная учебная практика (недели)		4 4/6	**4 4/6**										**4 4/6**
	Продолжительность курса (календарные дни)	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	**1460**
	Объем программы (з.е.)	28	32	**60**	29	34	**63**	24	33	**57**	29	31	**60**	**240**

Соответствие недель и дат по годам обучения*

Академический год	Сентябрь				Октябрь					Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль				Март				Апрель					Май				Июнь				Июль					Август			
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
2026-2027	01	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	31
2027-2028	01	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21
	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	31
2028-2029	01	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20
	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	31
2029-2030	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26
	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31

*Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

3. План учебного процесса

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)								Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС			Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	16	16	16	16	16	12	10
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Б1	**Блок 1. Дисциплины (модули)**					**196**	**7384**	**3192**	**1120**	**1252**	**820**	**3364**	**828**								
Б1.О	**Обязательная часть**					131	4716	2080	752	656	672	2060	576								
Б1.О.1	Проектная деятельность	3				4	144	48	16	0	32	60	36			16 0 32 60 36					
Б1.О.2	Правоведение		3			2	72	32	16	0	16	40	0			16 0 16 40 0					
Б1.О.3	Иностранный язык	2	1			6	216	64	0	0	64	116	36	0 0 32 76 0	0 0 32 40 36						
Б1.О.4	Деловая коммуникация	2				5	180	48	16	0	32	96	36		16 0 32 96 36						
Б1.О.5	История России		1, 2			4	144	128	64	0	64	16	0	32 0 32 8 0	32 0 32 8 0						
Б1.О.6	Философия	4				4	144	32	16	0	16	76	36				16 0 16 76 36				
Б1.О.7	Основы российской государственности		1Д			2	72	48	16	0	32	24	0	16 0 32 24 0							
Б1.О.8	Физическая культура и спорт		1, 2			2	72	64	0	0	64	8	0	0 0 32 4 0	0 0 32 4 0						
Б1.О.9	Основы военной подготовки		5			2	72	64	32	0	32	8	0					32 0 32 8 0			
Б1.О.10	Безопасность жизнедеятельности		4			3	108	32	16	16	0	76	0				16 16 0 76 0				

Б1.О.11	Инженерная экология		2			2	72	32	16	0	16	40	0		16 0 16 40 0					
Б1.О.12	Экономика		4			3	108	48	16	0	32	60	0				16 0 32 60 0				
Б1.О.13	Высшая математика	1			1	4	144	64	32	0	32	44	36	32 0 32 44 36							
Б1.О.14	Математический анализ	2				4	144	64	32	0	32	44	36		32 0 32 44 36						
Б1.О.15	Дифференциальные уравнения и ряды	3				4	144	64	32	0	32	44	36			32 0 32 44 36					
Б1.О.16	Информатика	2	1		2	7	252	96	32	64	0	120	36	16 32 0 60 0	16 32 0 60 36						
Б1.О.17	Инженерная графика		1			4	144	48	16	16	16	96	0	16 16 16 96 0							
Б1.О.18	Компьютерная графика	3				4	144	48	16	32	0	60	36			16 32 0 60 36					
Б1.О.19	Химия		1			3	108	48	16	16	16	60	0	16 16 16 60 0							
Б1.О.20	Физика	3	2		2	9	324	160	64	32	64	128	36		32 16 32 64 0	32 16 32 64 36					
Б1.О.21	Метрология	4				5	180	64	16	32	16	80	36				16 32 16 80 36				
Б1.О.22	Алгоритмизация и программирование	3				4	144	64	32	32	0	44	36			32 32 0 44 36					
Б1.О.23	Электроника и микропроцессорная техника		4		4	3	108	64	32	32	0	44	0				32 32 0 44 0				
Б1.О.24	Базы данных		5			3	108	64	32	32	0	44	0					32 32 0 44 0			
Б1.О.25	Основы автоматического управления		5			3	108	48	16	32	0	60	0					16 32 0 60 0			
Б1.О.26	Общая электротехника		3			3	108	48	16	32	0	60	0			16 32 0 60 0					
Б1.О.27	Введение в аэродинамику		4			3	108	48	16	32	0	60	0				16 32 0 60 0				

Б1.О.28	Операционные системы		5			3	108	48	16	32	0	60	0					16 32 0 60 0			
Б1.О.29	Схемотехника		4			3	108	48	16	32	0	60	0				16 32 0 60 0				
Б1.О.30	Виды беспилотных авиационных систем	1				3	108	32	16	16	0	40	36	16 16 0 40 36							
Б1.О.31	Механика полета БПЛА		3			3	108	48	16	32	0	60	0			16 32 0 60 0					
Б1.О.32	Композиционные материалы и аддитивные технологии	5		5Р		4	144	48	16	16	16	60	36					16 16 16 60 36			
Б1.О.33	Практические навыки пилотирования беспилотных авиационных летательных аппаратов	6				5	180	96	0	64	32	48	36						0 64 32 48 36		
Б1.О.34	Проектирование электронных узлов беспилотных летательных аппаратов	6				3	108	48	16	32	0	24	36						16 32 0 24 36		
Б1.О.35	Технологии связи при управлении беспилотными летательными аппаратами		6		6	3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.О.36	Нормативно-правовое регулирование в сфере БАС		6			2	72	32	16	0	16	40	0						16 0 16 40 0		
Б1.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					65	2668	1112	368	596	148	1304	252								
Б1.В.1	Введение в системы управления и контроля беспилотных летательных аппаратов	1				3	108	32	16	16	0	40	36	16 16 0 40 36							
Б1.В.2	Технологии беспилотных авиационных систем в промышленности и сельском хозяйстве		4			3	108	48	16	32	0	60	0				16 32 0 60 0				
Б1.В.3	Программирование микроконтроллеров на уровне ядра		5		5	3	108	64	32	32	0	44	0					32 32 0 44 0			
Б1.В.4	Разработка программного обеспечения интерфейсных устройств для беспилотных летательных аппаратов	5				3	108	48	16	32	0	24	36					16 32 0 24 36			
Б1.В.5	Проектирование силовых систем беспилотных летательных аппаратов	5				3	108	48	16	32	0	24	36					16 32 0 24 36			

Б1.В.6	Интеллектуальные системы обработки и анализа данных с беспилотных летательных аппаратов		6Д	6П		4	144	64	32	32	0	80	0						32 32 0 80 0		
Б1.В.7	Компьютерное моделирование аэродинамических процессов		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.8	Компьютерное моделирование динамических нагрузок конструкций		6			3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.9	Инженерные основы технической эксплуатации беспилотных летательных аппаратов		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.10	Цифровая обработка сигналов в системах и приборах беспилотных летательных аппаратов		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.11	Робототехника и беспилотные робототехнические устройства		7			2	72	48	16	32	0	24	0							16 32 0 24 0	
Б1.В.12	Нейронные сети для обработки данных с беспилотных устройств	7				3	108	48	16	32	0	24	36							16 32 0 24 36	
Б1.В.13	Компьютерный анализ узлов беспилотных устройств	7		7Р		3	108	48	16	32	0	24	36							16 32 0 24 36	
Б1.В.14	Программирование ПЛИС		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.15	Интерфейсы программ и приборов для беспилотных летательных аппаратов		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.16	Программирование мобильных устройств	8				3	108	30	10	20	0	42	36								10 20 0 42 36
Б1.В.17	Алгоритмы полетов беспилотных летательных аппаратов		8			3	108	30	10	20	0	78	0								10 20 0 78 0
Б1.В.18	Навигационные системы		8			3	108	40	20	20	0	68	0								20 20 0 68 0
Б1.В.19	Обработка сигналов систем навигации беспилотных летательных аппаратов	8				3	108	40	20	20	0	32	36								20 20 0 32 36
Б1.В.20	Монтаж и сборка беспилотных устройств		8	8Р		3	108	30	10	0	20	78	0								10 0 20 78 0
Б1.В.ДВ	**Элективные дисциплины (модули)**					**5**	**180**	**78**	**26**	**52**	**0**	**102**	**0**								

Б1.В.ДВ.1.1	Введение в CAD		6		6	3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.ДВ.1.2	Введение в компьютерное моделирование		6		6	3	108	48	16	32	0	60	0						16 32 0 60 0		
Б1.В.ДВ.2.1	Индустриальный интернет вещей		8		8	2	72	30	10	20	0	42	0								10 20 0 42 0
Б1.В.ДВ.2.2	Системы сбора и обработки данных		8		8	2	72	30	10	20	0	42	0								10 20 0 42 0
Б1.В.ЭФ	**Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту**					**0**	**328**	**128**	**0**	**0**	**128**	**200**	**0**								
Б1.В.ЭФ.1.1	Спортивное совершенствование		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
Б1.В.ЭФ.1.2	Физическое воспитание		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	Иные формы (часы)	Объем в неделях											
Б2	**Блок 2. Практика**					**35**	**1260**	**26**	**1234**												
Б2.О	**Обязательная часть**					23	828	18	810												
Б2.О.У	**Учебная практика**					**7**	**252**	**7**	**245**	**4 2/3 н**											
Б2.О.У.1	Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)		2Д			7	252	7	245	4 2/3 н				4 2/3 н РП							
Б2.О.П	**П. Производственная практика**					**16**	**576**	**11**	**565**												
Б2.О.П.1	Технологическая (проектно-технологическая) практика		4Д			7	252	5	247	4 2/3 н						4 2/3 н КП					
Б2.О.П.2	Научно-исследовательская работа		7Д			9	324	6	318	6 н										6 н КП	
Б2.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					12	432	8	424												
Б2.В.П	**Производственная практика**					**12**	**432**	**8**	**424**												
Б2.В.П.1	Ремонтная практика		6Д			7	252	5	247	4 2/3 н									4 2/3 н КП		
Б2.В.П.2	Преддипломная практика		8Д			5	180	3	177	3 1/3 н											3 1/3 н КП
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	СРС (часы)	Объем в неделях											

Б3	**Блок 3. Государственная итоговая аттестация**	**9**	**324**	**19**	**305**													
Б3.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	9	324	19	305	6 н												6 н
Объем программы (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)		**240**	**8640**															
Объем программы, реализуемый за один учебный год в з.е.										60		63		57		60		
Объем обязательной части программы, без учета объема ГИА (%)		**64.17**																
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (не включая часы по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту)			**3584**															
Формы промежуточной аттестации (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)																		
Экзамены		23								3	4	5	2	3	2	2	2	
Зачеты		38								6	4	3	6	5	5	5	4	
Зачеты с оценкой		7								1	1		1		2	1	1	
Курсовые проекты		1													1			
Курсовые работы		3												1		1	1	
Расчетные задания		8								1	2		1	1	2		1	

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологические, научно-исследовательские.

4. Факультативные дисциплины (модули)

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**12**	**10**
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ФТД	**Факультативные дисциплины (модули)**					**16**	**576**	**224**	**32**	**0**	**192**	**352**	**0**								
ФТД.1	Разговорный иностранный язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.2	Китайский язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.3	Инженерное предпринимательство		3			4	144	48	16	0	32	96	0			16 0 32 96 0					
ФТД.4	Психология личности		4			4	144	48	16	0	32	96	0				16 0 32 96 0				